

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE INGENIERÍA



PROYECTO
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA



Trujillo - Perú
2024 - 2025



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

I. GENERALIDADES

1. Título del Programa

**GARANTIZANDO MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN
SOSTENIBLES**

2. Título del Proyecto

**IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORA PARA INCREMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE PILADO DE ARROZ EN LOS MOLINOS
DEL DISTRITO DE PACASMAYO, EN LA PROVINCIA DE PACASMAYO**

3. Objetivo de Desarrollo Sostenible al que cumple el proyecto

Objetivos	Selección
Objetivo 1: Reducción de los indicadores de la pobreza	X
Objetivo 2: Hambre y seguridad alimentaria	
Objetivo 3: Salud y bienestar	
Objetivo 4: Educación de calidad	
Objetivo 5: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer	
Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento	
Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante	
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico	X
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura	X
Objetivo 10: Reducir las desigualdades	
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles	
Objetivo 12: Producción y consumo responsables	X
Objetivo 13: Acción por el clima	
Objetivo 14: Vida submarina	
Objetivo 15: Vida y ecosistemas terrestres	
Objetivo 16: Paz y justicia e instituciones sólidas	
Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos	X

**4. Tipo de Proyecto**

4.1	Programas de formación continua y formación de capacidades	
4.2	Consultoría/asesoría	X
4.3	Gestión cultural	
4.4	Desarrollo económico y social	
4.5	Desarrollo humano y democracia	
4.6	Desarrollo técnico científico sostenible	
4.7	Protección del medio ambiente	
4.8	Innovación	
4.9	Creatividad	
4.10	Otras áreas de acuerdo con las necesidades de la comunidad donde se va a desarrollar el proyecto	
4.11	Salud	

5. Grupos de Interés al que está orientado

Partes Interesadas	Representante
NEGOPERU MOLINERA S.A.C.	Juan Rosny Campos Palacios
NEGOCIOS CORPORATIVOS IGUAZU S.A.C.	Fredy Gustavo Aquino Parco

6. Necesidades de los Grupos de Interés

Partes Interesadas	Necesidades
NEGOPERU MOLINERA S.A.C.	- Mejora de la gestión de procesos - Mejora de la gestión de operaciones
NEGOCIOS CORPORATIVOS IGUAZU S.A.C.	

7. Institución y población con las que el proyecto interactúa**7.1. Institución participante**

Facultad de Ingeniería.

Departamento de Ingeniería Industrial

7.2. Población participante

Empresas de pilado de arroz en los molinos del Distrito de Pacasmayo, en la provincia de Pacasmayo.

EMPRESA NEGOPERU MOLINERA S.A.C.	N° de participantes			Total
Tipo	Niños	Jóvenes	Adultos	
Trabajadores	0	0	13	13



EMPRESA NEGOCIOS CORPORATIVOS IGUAZU S.A.C.	N° de participantes			Total
Tipo	Niños	Jóvenes	Adultos	
Trabajadores	0	0	6	6

8. Lugar de ejecución

Sector/Barrio	Caserío	Distrito	Provincia	Región
Pacasmayo	-	Pacasmayo	Pacasmayo	La Libertad

9. Duración del proyecto

Inicio: 13 de mayo del 2024

Término: 20 de diciembre del 2025

10. Fases

Proyecto	Duración		TOTAL HORAS
	N° Semanas	N° Horas por semana	
Planificación	10	19	190
Ejecución	44	19	836
Informe	10	19	190

11. Nivel disciplinar

11.1.	Interdisciplinario:	X
11.2.:	Interfacultativo	

12. Unidad (es) Ejecutora (s):

12.1. Por la Universidad Nacional de Trujillo

12.1.1. Facultad

Facultad de Ingeniería

12.1.2. Departamento Académico

Ingeniería Industrial

12.1.3. Escuela Profesional

Ingeniería Industrial



12.2. Por la Sociedad

12.2.1. Organizaciones co participantes del proyecto

13. Responsables del proyecto por la Universidad Nacional de Trujillo

13.1. Coordinador del equipo

N°	Apellidos y Nombres	Departamento Académico	Código docente	Categoría docente	Modalidad	Condición	N° horas
A	González Sánchez, José Luis	Ingeniería Industrial	5333	Asociado	Tiempo completo	Nombrado	64

13.2. Equipo de docentes

N°	Apellidos y Nombres	Departamento Académico	Código docente	Categoría docente	Modalidad	Condición	N° horas
A	Olivares Espino, Iván Martín	Ingeniería Industrial	5157	Principal	Tiempo completo	Nombrado	64
B	Sifuentes Inostroza Hermes Natividad	Ingeniería Industrial	5065	Principal	Tiempo completo	Nombrado	96
C	Ramírez Córdova, Segundo Miguel	Ingeniería Industrial	3335	Principal	Tiempo completo	Nombrado	96
D	Hernández Molina, Ángel	Ingeniería Industrial	4535	Asociado	Tiempo completo	Nombrado	64
E	Geldres Marchena Teodoro Alberto	Ingeniería Industrial	5499	Auxiliar	Tiempo completo	Nombrado	96
F	Vargas Sagástegui, Joel David	Ingeniería Industrial	6463	Auxiliar	Tiempo completo	Nombrado	96

13.3. Equipo de estudiantes (En función a su semestre académico)

N°	Apellidos y Nombres	Escuela Profesional	Código estudiante	Curso	Ciclo	N° horas
1	Banda Alvarado, Sebastián	Ingeniería Industrial	3271301420	Gestión de Calidad/Simulación de sistemas	9	48



2	Bringas Pisfil, Jhonatan David	Ingeniería Industrial	3331300520	Gestión de Calidad/Simulación de sistemas	9	48
3	Correa Chunga, Katherine Brighi	Ingeniería Industrial	3781300420	Gestión de Calidad/Simulación de sistemas	9	48
4	Escalante Correa, Francisco Manuel	Ingeniería Industrial	3271300520	Gestión de Calidad/Simulación de sistemas	9	48
5	Rodas Castañeda, Nicole de Mariell	Ingeniería Industrial	3301300120	Gestión de Calidad/Simulación de sistemas	9	48
6	Ruiz Anastacio, José Eduardo	Ingeniería Industrial	3781300220	Gestión de Calidad/Simulación de sistemas	9	48

II. PLAN DEL PROYECTO

1. Diagnóstico

De acuerdo con Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (2021), el arroz es el tercer cereal con mayor producción en el mundo antecedido por el maíz y el trigo. El Perú involucra a cerca de 70 471 productores para el cultivo de Arroz, quienes utilizan una superficie de 167 093 hectáreas que representa el 8.7 % de la superficie agrícola con cultivos transitorios, esta superficie se estima en alrededor de 417 mil hectáreas cosechadas (3.4 millones de toneladas de arroz cáscara en el 2020) y 150 mil trabajadores del campo aproximadamente, donde predomina las pequeñas unidades agropecuarias (Agricultura familiar). Los pequeños productores dedicados a esta cadena con menos de 5 hectáreas representan el 66 % del total y ocupan el 44 % de la superficie cultivada, por lo que existe una alta fragmentación de la tierra. Este grano representó el 11.5 % del VBP agrícola a soles constantes de 2007; en el 2020, dicha participación se elevó a 11.9 %, y una tasa de crecimiento de 7.3 % en este último año respecto al año 2019.

La selva peruana es donde se desarrolla principalmente el cultivo del arroz con un 52%, considerando el riego y seco (San Martín); mientras que, en otras zonas, solo se considera el seco (Ucayali, Amazonas y Loreto). En la costa, el arroz se cultiva bajo condiciones de riego en un 48 %, a través de las reservas hídricas. Aun cuando la costa tiene un menor porcentaje de cultivo, produce 1.5 veces más que la selva, lo que permite la estacionalidad en el abastecimiento a nivel nacional, siendo los meses de mayo a julio los de mayor oferta. (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Perú, 2021)



El Valle de Jequetepeque comprende los distritos de Chepén y Pacasmayo y pertenecen a la región La Libertad y una de sus principales actividades económicas es la agricultura, principalmente la siembra y el cultivo de arroz. Según la Junta de Usuarios de Jequetepeque el valle cuenta con una superficie promedio de 32,000 hectáreas de cultivo de arroz. La industria del arroz es parte de una enorme cadena de suministro y estimula la economía de la región.

Según el INEI (2023), la economía nacional ha presentado una disminución del 1,12%, debido a los conflictos sociales del país. Con respecto a la producción de arroz, en enero de 2023, se alcanzó 220 mil 101 toneladas, que representa un 5% superior con relación a enero de 2022, debido a que se han registrado mayores áreas cosechadas debido a que condiciones térmicas mejoraron y permitieron mayor cultivo en la fase de maduración. Sin embargo, a nivel de regiones, destacó los volúmenes obtenidos en Piura (83,1%), contribuyendo con el 34,1% del total producido; seguido de San Martín (2,5%) que aportó el 28,0%; además, aumentó en Huánuco (15,1%) y Pasco (5,9%). Por el contrario, disminuyó en Junín (-68,8%), Ucayali (-62,5%), Lambayeque (-32,7%), Amazonas (-18,0%), Tumbes (-17,8%), La Libertad (-13,9%), Cajamarca (-10,9%), Madre de Dios (-6,1%) y Loreto (-3,0%). En este caso hay que resaltar la región de la Libertad, donde el volumen de producción ha decaído en 14% aproximadamente, lo cual significará, menos arroz para pilar en los molinos. (INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2023)

En los últimos años, la zona norte se ha visto afectado por el covid-19 que nos encerró y limitó el tránsito terrestre, los fenómenos naturales que han ocasionado inundaciones que han afectado los cultivos, la situación política del país, a través de la inestabilidad económica y los constantes bloqueos de carretera, etc., que de una u otra manera no han favorecido las condiciones comerciales de los arroceros.

Se debe considerar que los arroceros del valle, al igual que los muchos agricultores, no tienen una formación en el negocio y su conducción muchas veces es empírica, es decir, invierten dinero, y se concentran en la obtención ganancias, y descuidan aspecto de mejora de la comercialización, de mejora del producto, de gestión moderna de la empresa, de aspectos agrícolas y económicos, entre otros aspectos, que podrían hacer que los productores de arroz, tengan mayor conocimiento para mejorar su rentabilidad haciendo que sus empresa sean más eficientes, competitivas, sostenibles en rentabilidad y el tiempo.



2. Justificación del proyecto

En estos tiempos, donde la competitividad es un factor muy importante en la garantía que tienen las empresas para mantenerse en el mercado, los obliga a tener que manejar su negocio de forma diferente, aplicando herramientas de gestión, que le permita cumplir con sus planes garantizando que los recursos que se necesitan estén disponibles para su cumplimiento; y, por tanto, lograr el éxito empresarial, en términos de posicionamiento, rentabilidad y competitividad.

Se observaron varios problemas en las empresas de molinos de arroz, con respecto a la gestión estratégica, no tenían claro los objetivos que la organización deseaba lograr, debido a esto, las órdenes no eran precisas, con respecto a la gestión de procesos, hay actividades que se desarrollan con frecuencia y no están documentadas, con lo cual, cada responsable lo realiza a su libre albedrío, con respecto a la gestión de las operaciones se observó desorden y muchos desperdicios de residuos y subproductos regados por el suelo creando un ambiente poco agradable para que los trabajadores cumplan con su trabajo, los trabajadores realizaban movimientos innecesarios, la planificación de la producción y de compras tenían deficiencias, los tiempos de producción eran muy variados, los métodos de trabajo eran variados y muchas veces influían en la calidad del producto, se hacían muchos retrabajos, no había control de la producción. Debido a que los problemas identificados son muy amplios y requieren mayor número de integrantes, se ha decidido, centrarse en los problemas de la gestión de procesos y la gestión de operaciones.

El proyecto se justifica, porque a través del apoyo de asesoría de la universidad, como parte del proceso de responsabilidad social, se ayudará a las empresas seleccionadas a mejorar la conducción de sus negocios. También se beneficiarán los empleados porque aprenderán nuevas herramientas con lo cual harán mejor su trabajo, lo que impactará en los resultados que se obtengan.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General:

Implementar planes de mejora para incrementar la productividad en el proceso de pilado de arroz en los molinos del distrito de Pacasmayo, en la provincia de Pacasmayo.

3.2. Objetivos Específicos:



- Realizar el diagnóstico de las empresas de pilado de arroz para identificar los factores que afectan su productividad.
- Analizar la gestión empresarial de las empresas de pilado de arroz para determinar los factores que afectan su productividad.
- Elaborar los planes de mejora para incrementar la productividad de las empresas de pilado de arroz.
- Aplicar las herramientas correspondientes, detallados en los planes de mejora para incrementar la productividad de las empresas de pilado de arroz.
- Evaluar los planes de mejora en las empresas de pilado de arroz, con respecto al incremento de la productividad.

4. Metas por cada semestre o año, según corresponda

Durante el año se planifica la implementación de mejoras para que las empresas se conduzcan de manera más eficiente, y puedan desarrollar los conceptos de sostenibilidad y de responsabilidad social empresarial.

- En el primer semestre (mayo 2024 – diciembre 2024) se recopilará la información para determinar la situación problemática y de acuerdo con esto se va a elaborar los planes de mejora para la gestión de procesos y la gestión de las operaciones.
- Durante el segundo semestre (mayo 2025 – diciembre 2025) se implementarán los planes de mejora, se evaluarán y se realizará el seguimiento correspondiente de acuerdo con los indicadores establecidos.



5. Cronograma de actividades

	Actividades	SEMANAS (Semestre 2024 I y II)											
		S1,2	S3,4	S5,6	S7,8	S9,10	S11,12	S13,14	S15,16	S1,2	S3,4	S5,6	S7,8
		13/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	8/07/2024	22/07/2024	5/08/2024	19/08/2024	2/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	14/10/2024
PLAN	1. Planificación												
	Planeamiento del proyecto												
	Entrevista con los representantes de las organizaciones												
	Visita a las empresas para la recolección de información												
	Charla informativa sobre Gestión de Empresas, basado en indicadores												
	Diagnóstico Inicial de las empresas												
	2. Ejecución												
	Recolección de datos de los procesos administrativos y de producción												
	Diagnóstico Final de las empresas												
	Planificación de las mejoras												
	* Mejora de la Gestión Estratégica												
	- Análisis de las matrices de combinación												
	- Determinación de los objetivos estratégicos												
	- Plan de mejora para la gestión estratégica												
	* Mejora de la Gestión de Procesos												
	- Elaboración del Mapa de Procesos												
	- Caracterización de procesos												
	- Plan de mejora para la gestión por procesos												
	* Mejora de la Gestión de las Operaciones												
	- Seleccionar las herramientas de mejora para la gestión de operaciones												



- Plan de mejoras para la gestión de operaciones														
* Mejora de la Gestión de la Calidad														
- Seleccionar las herramientas de mejora para la gestión de la calidad														
- Plan de mejoras para la gestión de la calidad														

	Actividades	SEMANAS (Semestre2025 I y II)													
		S1,2	S3,4	S5,6	S7,8	S9,10	S11,12	S13,14	S15,16	S1,2	S3,4	S5,6	S7,8	S9	
		13/05/2025	27/05/2025	10/06/2025	24/06/2025	8/07/2025	22/07/2025	5/08/2025	19/08/2025	2/09/2025	16/09/2025	30/09/2025	14/10/2025		
HACER	2. Ejecución (Continuación)														
	Implementar las mejoras														
	* Mejora de la Gestión Estratégica														
	* Mejora de la Gestión de Procesos														
	* Mejora de la Gestión de las Operaciones														
	* Mejora de la Gestión de la Calidad														
VERIFICAR	Verificar el proceso de implementación														
	* Evolución de los indicadores de la Gestión Estratégica														
	* Evolución de los indicadores Mejora de la Gestión de Procesos														
	* Evolución de los indicadores Mejora de la Gestión de las Operaciones														
	* Evolución de los indicadores Mejora de la Gestión de la Calidad														
ACTUAR	Actuación sobre el proceso de implementación de planes de mejora														
	* Evaluación expost (análisis de los indicadores pre y post)														
	* Analizar las brechas en indicadores según objetivos del proyecto														
	* Analizar las brechas de la implementación de planes de mejora														
	3. Elaboración del informe final														
	4. Entrega del Proyecto														



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
UNT



6. Metodología

En los Molinos de arroz del Distrito de Pacasmayo, de la Provincia de Pacasmayo, se dedican al servicio de pilado del arroz, de diversas características y calidades de arroz, con lo cual se determina las características del producto terminado que solicitan los clientes. Una primera visita, ha permitido evidenciar que los procesos de gestión requieren ser atendidos, para lo cual, el primer paso que se realizará será el de identificar los problemas actuales, luego se analizarán los datos para tener un diagnóstico de las empresas, para proceder a elaborar los planes de mejora correspondientes y así poder ayudar a las empresas de molinos de arroz, para que puedan incrementar su productividad.

Este proceso de ayuda que se dará a las empresas, será el de la mejora continua, basado en el ciclo de Deming. La mejora continua es un método de gestión de calidad, que permite luego de identificar los problemas, establecer las estrategias de mejora para resolver los problemas de manera organizada y estructurada.

El Ciclo de Deming o Ciclo de la mejora continua también permitirá que las empresas puedan configurar sus planes de gestión y mejora continua para mejorar su competitividad y la calidad de sus procesos, logrando reducir sus costos y fallos, eliminando riesgos y optimizando su productividad.

Las etapas del Ciclo de Deming serán mencionadas a continuación: Plan (Planificar), Do (Hacer), Check (Verificar) y Act (Actuar) (Quiroa, 2020)

- **Plan (Planificar)**

Esta fase muy influyente utiliza métodos que nos permitirán recopilar la información necesaria para poder profundizar en el conocimiento de todos los procesos que realizan las empresas. Además, permitirá identificar y definir las metas que las empresas quieran lograr; también nos facilita la definición de métricas de éxito donde se detallen las especificaciones de los resultados esperados, para así poner en acción el plan.

- **Do (Hacer)**

En la fase “Do” realizaremos la verificación y aplicación de las correcciones que sean necesarias en base a lo planteado en la fase anterior, también permite el registro de todo lo desarrollado y de los resultados obtenidos.



Además, permite que todos los trabajadores de las empresas puedan involucrarse en el proceso y aportar con alternativas de acción para el cumplimiento de los objetivos y metas.

- **Check (Verificar)**

En esta fase del Ciclo de Deming es en la cual se comprobará si la mejora implantada ha logrado cumplir con el objetivo planificado mediante el uso de herramientas de control, tales como el Diagrama de Pareto, check list o KPI's, las cuales usaremos durante el desarrollo del proyecto.

También es muy importante que controlemos las causas críticas como la calidad del producto o la forma de operar de máquinas y equipos.

- **Act (Actuar)**

En esta última fase realizaremos los ajustes del plan de mejora, también normalizaremos la solución de los problemas y estableceremos las condiciones que sean necesarias para mantenerlos.

De haberse alcanzado el objetivo planificado inicialmente en prueba piloto que realizaremos, se procederá con la implementación de forma definitiva, en caso contrario examinaremos el desarrollo realizado para descubrir los errores y empezar nuevamente con el Ciclo de Deming. (Asesores, 2022)

7. Entregables a los beneficiarios:

- Diagnóstico inicial de las empresas de pilado de arroz.
- Diagnóstico final de las empresas de pilado de arroz
- Planes de mejora.
- Informe final de la implementación de los planes de mejora a cada una de las empresas.

**8. Tipo de impacto:**

8.1	Impacto Social	
8.2	Impacto Ambiental	
8.3	Impacto Económico	X

9. Matriz de Indicadores de impacto

Denominación	Definición	Indicador	Fuente
Productividad	Aumentar la productividad total de las empresas, no menos del 10%	Incremento de la Productividad $\Delta p = \left(\frac{p_f - p_i}{p} \right) \times 100$ p_i = Productividad Inicial p_f = Productividad final	Informes de producción
Nivel de producción	Aumento de la producción periódica en las empresas, no menos del 10%	Incremento de la Producción $\Delta P = \left(\frac{P_f - P_i}{P_i} \right) \times 100$ P_i = Producción Inicial P_f = Producción final	Informes de producción

III. Presupuesto:**1. Bienes****1.1. Bienes Disponibles**

Específica del gasto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Costo Total
	Impresora	unidades	1	-	-
	Laptop LENOVO	unidades	2	-	-
	Engrapador	unidad	1	15,0	15,0
	Perforador	unidad	1	15,0	15,0

1.2 Bienes No Disponibles



Específica del gasto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Costo Total
	Papel Bond A-4 80 gr	millar	2	25,0	50,0
	Archivadores	unidades	5	8,0	40,0
	Folders manila	ciento	1/2	50,0	25,0
	Grapas	caja	2	4,5	9,0
	Lapiceros	caja	1	18,0	18,0
	Clips	caja	1	3,5	3,5

2. Servicios

2.1 Servicios Disponibles

Específica del gasto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Costo Total
	Telefonía móvil	mes	9	60,0	540,0

2.2 Servicios No Disponibles

Específica del gasto	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Costo Total
	Fotocopias	unidad	100	0,10	10,0
	Impresiones	unidad	100	0,10	10,0
	Otros (movilidad local)	servicio de transporte	36	50,0	1800,0

IV. Financiamiento:

1. Recursos de la Facultad o Universidad (S/ 00,0)
2. Recursos de la entidad beneficiada y/o participante (S/ 00,0)
3. Donaciones de personas o instituciones (S/ 2 535.5)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

ANEXOS

Cartas de intención de las entidades beneficiadas

A continuación, se presentan las cartas de intención debidamente firmadas de las dos empresas beneficiarias del proyecto:

- NEGOPERU MOLINERA S.A.C.
- NEGOCIOS CORPORATIVOS IGUAZU S.A.C.



CARTA DE INTENCION DE LA ENTIDAD BENEFICIADA
Proyecto Social y Extensión Universitaria

Conste por el presente documento, el acuerdo entre la empresa
"Negocios Cooperativos" Con RUC 20524484876 Ubicada en
Pan. M. de 1878 San Martín, Pucallpa, La Libertad.
..... como Gerente General de la empresa y el
Ing. José Luis Gonzales Sánchez, con código de docente 5333, como representante del
grupo de trabajo del Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad Nacional de
Trujillo, para un plan de mejora en a la empresa.
La implementación de un plan de mejora queda bajo responsabilidad de los profesores y
alumnos de ingeniería industrial, comprometiéndose el representante de la empresa en
dar las facilidades para la implementación del plan de mejora.
Este trabajo se desarrollará durante el año 2024-2025, debiendo la conformidad
respectiva el responsable designado por la empresa beneficiada al finalizar las
actividades.
El desarrollo del trabajo no compromete a pago, alguno por los servicios prestados
debido a que este trabajo será desarrollado como actividad de Proyección Social y
Extensión Universitario de un grupo de profesores del Departamento de Ingeniería
Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.
Dando la conformidad a lo ya mencionado firman el responsable de la empresa y el
profesor representante del grupo de profesores.
Guadalupe, 24 de mayo del 2024

Ing. José Luis Gonzales Sánchez



CARTA DE INTENCIÓN DE LA ENTIDAD BENEFICIADA

Proyecto Social y Extensión Universitaria

Conste por el presente documento, el acuerdo entre la empresa
" Nego Persa - Molinos SAC" Con RUC 2052421519 ubicada en
Carretera Rioamerica Norte - Km. 6.90 y
Sra. Jose - Pacasmayo..... como Gerente General de la empresa y el
Ing. José Luis Gonzales Sánchez, con código de docente 5333, como representante del
grupo de trabajo del Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad Nacional de
Trujillo, para un plan de mejora en a la empresa.
La implementación de un plan de mejora queda bajo responsabilidad de los profesores y
alumnos de ingeniería industrial, comprometiéndose el representante de la empresa en
dar las facilidades para la implementación del plan de mejora.
Este trabajo se desarrollará durante el año 2024-2025, debiendo la conformidad
respectiva el responsable designado por la empresa beneficiada al finalizar las
actividades.
El desarrollo del trabajo no compromete a pago, alguno por los servicios prestados
debido a que este trabajo será desarrollado como actividad de Proyección Social y
Extensión Universitario de un grupo de profesores del Departamento de Ingeniería
Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.
Dando la conformidad a lo ya mencionado firman el responsable de la empresa y el
profesor representante del grupo de profesores.
Guadalupe, 24 de mayo del 2024


Juan F. Ramirez Pelaez
DNI 100121113

Ing. José Luis Gonzales Sánchez



12.2. Lista de estudiantes

- 12.2.1. Banda Alvarado, Sebastián
- 12.2.2. Bringas Pisfil, Jhonatan David
- 12.2.3. Correa Chunga, Katherine Brighi
- 12.2.4. Escalante Correa, Francisco Manuel
- 12.2.5. Rodas Castañeda, Nicole de Mariell
- 12.2.6. Ruiz Anastacio, José Eduardo

12.3. Sílabo(s) que evidencian el proyecto

En las páginas siguientes se presentan los sílabos de los cursos
Gestión de Calidad y Simulación de Sistemas.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT



Visado



FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Silabo de Gestión de la Calidad

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- | | |
|--|--|
| 1.1. Área | : Ciencias básicas y tecnológicas |
| 1.2. Facultad | : Ingeniería |
| 1.3. Departamento académico | : Ingeniería Industrial |
| 1.4. Programa / carrera profesional | : Ingeniería Industrial |
| 1.5. Sede | : Valle Jequetepeque |
| 1.6. Año y semestre académico | : 2023-I |
| 1.7. Ciclo | : IX |
| 1.8. Código de la Experiencia Curricular | : 4361 |
| 1.9. Sección(es) / grupo(s) | : Única |
| 1.10. Créditos | : 3 |
| 1.11. Pre requisito | : Control de Calidad. |
| 1.12. Inicio – Término | : Del 10 de abril de 2023 al 04 de agosto de 2023 |
| 1.13. Tipo | : Obligatorio |
| 1.14. Organización semestral del tiempo | : 16 semanas: 4 horas semanales (2 hora de teórica, 2 horas de práctica) |

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	30	10	10	10
Prácticas	30	10	10	10
Retroalimentación	4	1	2	1
Total Horas	64	21	22	21

1.15. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador	Vargas Sagástegui Joel David	Ingeniero Industrial	jvargass@unitru.edu.pe

II. SUMILLA

- Área: Estudios de especialidad
- Naturaleza: Teórico y práctico.
- Propósito: el estudiante debe comprender y aplicar la gestión de la calidad de los sistemas de producción de acuerdo a normas técnicas pertinentes, comprometiéndose con la calidad. También debe ser capaz de diseñar y gestionar sistemas de gestión de calidad, definiendo y aplicando las diferentes características de cada uno de ellos, de acuerdo con la necesidad de las empresas. Contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT1.1, CT3.1, CT3.3y CT3.4 del perfil de egreso.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT



Visado



FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

• **Contenidos:**

- **Unidad I.** Fundamentos de la Gestión de la Calidad.
- **Unidad II.** Herramientas de mejora continua para los sistemas de gestión de la calidad.
- **Unidad III.** Modelos y sistemas de gestión de la calidad.

III. COMPETENCIA

Diseña, implementa y gestiona el sistema de gestión de la calidad en una organización bajo un enfoque de gestión de procesos, contribuyendo al logro de los objetivos de la organización y a la satisfacción de los clientes o usuarios.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
UNT



FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDACTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
<i>Diseña, implementa y gestiona el sistema de gestión de la calidad en una organización bajo un enfoque de gestión de procesos, contribuyendo al logro de los</i>	Interpreta y aplica los conceptos y modelos de la gestión de la calidad para los procesos empresariales. Presenta propuestas de los conceptos y	<u>Unidad I. Fundamentos de Gestión de la Calidad</u> Presentación y socialización del sílabo. Fundamentos y conceptos de la calidad • ¿Qué es la calidad? Evolución histórica de la calidad. Evolución de las estrategias de la calidad. • Definición, Dimensiones y Principios de la calidad. La calidad según la norma ISO 9000 • El cliente y la calidad • Características y requisitos de la calidad	1. Socialización del sílabo. 2. Exposición docente. 3. Aplicación de la prueba de entrada.	• Respuesta de prueba de entrada	• Rúbrica	Semana 1 (12/04/2023)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
UNT



FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

DADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACION	N° SEMANA
 Diseña, implementa y gestiona el sistema de gestión de la calidad en una organización bajo un enfoque de gestión de procesos, contribuyendo al logro de los objetivos de la organización y a la satisfacción de los clientes o usuarios.	Aplicación de las herramientas de mejora continua para los sistemas de gestión de la calidad de los sistemas empresariales.	<u>Unidad II. Herramientas de mejora continua para los Sistemas de Gestión de la Calidad</u> Sistemas de Gestión de la Calidad por Procesos • ¿Qué es un proceso?, ¿Qué es un procedimiento? • Tipos de procesos. • Gestión de un sistema de calidad por procesos • Identificación de procesos, mapa de procesos • Descripción de las actividades del proceso. Diagrama del proceso	1. Exposición docente. 2. Desarrollo de cuestionario 3	• Respuesta de cuestionario	• Rúbricas	Semana 6 (17/05/2023)
	Presenta propuestas empleando las herramientas de mejora continua para los sistemas de gestión de la calidad de los sistemas empresariales.	Sistemas de Gestión de la Calidad por Procesos • Descripción de las características del proceso (ficha de proceso) • Seguimiento y medición de los procesos • Sistema de control de gestión de la gestión por procesos. Mejora de procesos y métodos para la mejora y el desarrollo de procesos	1. Exposición docente. 2. Realización de la tarea 2.	• Informe de la tarea	• Rúbrica	Semana 7 (24/05/2023)
	Determina y explica las herramientas de mejora continua para los sistemas de gestión de la calidad de los sistemas empresariales.	Sistemas de Gestión de la Calidad. Normas ISO 9000 y Documentación • ¿Qué es un sistema de gestión de la calidad? • ¿Qué es ISO 9000? Principios de la Gestión de la calidad de las Normas ISO 9000 • La Norma ISO 9001:2015. Documentación del sistema de gestión de la calidad según ISO 9001:2015. Registros, instrucciones de trabajo, procedimientos. Manual de la calidad	1. Exposición docente. 2. Desarrollo de cuestionario 4	• Respuesta de cuestionario	• Rúbrica	Semana 8 (31/05/2023)
		Técnicas básicas para la Gestión de la Calidad • Técnicas para la mejora y resolución de problemas. • Técnicas de trabajo en grupo • Las 7 herramientas estadísticas de la calidad • Orden y limpieza. 5'S • El Histograma. Polígono de frecuencias. Control estadístico de los procesos (SPC). Estadística básica. Gráficos de control. Capacidad de proceso y de máquinas. Planes de muestreo.	1. Exposición docente. 2. Realización de la tarea 3.	• Informe de la tarea	• Rúbrica	Semana 9 (07/06/2023)
		Segundo avance de proyecto Evaluación de unidad 2	1. Sustentación 2do. Avance de proyecto 2. Aplicación prueba de conocimientos.	• Segundo informe de proyecto • Desarrollo de la Prueba	• Rúbrica para exposición e informe • Prueba escrita	Semana 10 (14/06/2023)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
UNT



FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Capacidades	Resultados de Aprendizajes	Contenidos	Estrategias Didácticas	Evidencias de Desempeño	Instrumentos de Evaluación	N° Semana
<i>Diseña, implementa y gestiona el sistema de gestión de la calidad en una organización bajo un enfoque de gestión de procesos, contribuyendo al logro de los objetivos de la</i>	Aplicación de medidas, mejoras de procesos e indicadores de gestión en los procesos empresariales.	<u>Unidad III. Medición y Mejora de Procesos</u> Control y Mejora de Procesos I • Variación y dispersión de los procesos • Fuentes de variación • Puntos clave para verificar la variación • Control estadístico de los procesos	1. Exposición docente. 3. Desarrollo de cuestionario 5	• Respuesta de cuestionario	• Rúbricas	Semana 11 (21/06/2023)
	Presenta propuestas basadas en medidas	Control y mejora de Procesos II • Kaizen • Kaizen y TQM • Los roles de Plomero	1. Exposición docente. 2. Realización de la tarea 4.	• Documento digital de la tarea	• Rúbrica	Semana 12 (28/06/2023)



Visado

**V. SISTEMA DE EVALUACIÓN (SDE)**

Base legal: Reglamento de Normas Generales de Evaluación del aprendizaje de los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo.

Procedimientos:

- La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y auténtica por lo que es de procesos e integral, y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias respectivas.
- Se evalúan las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes (exposiciones orales, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, infografías, maquetas, etc.) y sirven para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los propios estudiantes y autoridades respectivas de las acciones de mejora.
- Las pruebas de evaluación se rendirán en las fechas señaladas por el docente y no podrán ser reprogramadas fuera de la fecha determinada.
- Al valorar los resultados y/o productos, se tendrá en cuenta una ponderación específica. La fórmula para calcular los promedios de Unidad y el Promedio Promocional es:

Promedios de unidad

$$PU1 = [PA (1) + IN (1) + PE (2)]/4$$

$$PU2 = [PA (1) + IN (1) + PE (2)]/4$$

$$PU3 = [PA (1) + IN (1) + PE (2)]/4$$

Promedio promocional

$$PU1(0.30) + PU2(0.30) + PU3(0.4)$$

Donde:

PU: Promedio de unidad

PA: Productos Académicos (foros y cuestionarios)

IN: Presentación de informe (tareas y trabajos)

PE: Prueba escrita.

Criterios para la promoción:

El sistema de calificación es vigesimal (0 - 20). La nota mínima aprobatoria es catorce (14). En el promedio promocional, el medio punto (0,5) favorece al estudiante. La asistencia es obligatoria, tener más del 30% de inasistencias es causal de inhabilitación.

VI. CONSEJERÍA ACADÉMICA

Propósito: Orientación a estudiantes sobre el aspecto académico, social, afectivo en relación a su desempeño en el aula.

Desarrollo de la tutoría

Día: miércoles

Lugar: Sala de profesores en el campus UNT.

Horario: 08:00 a 10:00

VII. REFERENCIAS

Berzosa, B., Cámara, L., & Correa, E. (2005). *La Gestión de la Calidad. Guía para la Adaptación de Modelo EFQM de Excelencia a entidades no lucrativas que prestan servicios de inserción sociolaboral* (primera ed.). Madrid, España: CIDEAL.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT



Visado



FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

- Chang, R. Y. (2011). *Mejora continua de procesos: Guía práctica para mejorar procesos y lograr resultados medibles* (Primera ed.). Buenos Aires, Argentina: Granica.
- Cuatrecasas, L. (2010). *Gestión Integral de la Calidad. Implantación, control y certificación*. Barcelona, España: Profit Editorial.
- Cuatrecasas, L. (2010). *Lean management: La gestión competitiva por excelencia*. Barcelona, España: Bresca Editorial.
- Cuatrecasas, L. (2017). *Ingeniería de Procesos y de Planta - Ingeniería Lean* (primera ed.). Barcelona, España: PROFIT Editorial.
- Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. (2009). *Herramientas para la mejora de la calidad*. Montevideo, Uruguay: Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
- LeanSis Productividad. (2010). *Excelencia en las Operaciones: La mejora continua*. Madrid, España: LeanSis Productividad.
- Münch, L. (2011). *Calidad y Mejora Continua: Principios para la competitividad y la productividad*. México: Trillas.
- Nash, M. A., & Poling, S. R. (2008). *Mapping the Total Value Stream: A Comprehensive Guide for Production and Transactional Processes*. New York, Estados Unidos: CRC Press - Taylor & Francis Group.
- Nor, A., Sariwati, M., & Mashitah, M. (2013). *Lean Manufacturing Case Study with Kanban System Implementation*. (Artículo). Faculty of Business Management. Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia.
- Salgueiro, A. (2005). *Indicadores de Gestión y Cuadro de Mando*. Madrid, España: Ediciones Díaz de Santos, S.A.
- Santos, J., Wysk, R. A., & Torres, J. M. (2015). *Mejorando la Producción con Lean Thinking* (Segunda ed.). Madrid, España: Ediciones Pirámide.
- Universidad Nacional de Colombia. (abril de 2010). *La Mejora Continua de los Procesos para el Sistema de mejor Gestión*. (SIMERGE, Ed.) Colombia.
- Zandín, K. (1996). *Manual del Ingeniero Industrial* (Cuarta ed.). Buenos Aires: Editorial McGraw-Hill.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT



Visado



FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Ben, Alaya, Anis. *El Método Seis Sigma: Mejore Los Resultados de Su Negocio*, Lemaitre Publishing, 2016. *ProQuest Ebook Central*,
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=5335778>

50Minutos. *La Filosofía Del Kaizen : Pequeños Cambios con Grandes Consecuencias*, Lemaitre Publishing, 2016. *ProQuest Ebook Central*,
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=4504789>

50Minutos. *El Diagrama de Ishikawa: Solucionar Los Problemas Desde Su Raíz*, Lemaitre Publishing, 2016. *ProQuest Ebook Central*,
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=4504798>

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular **Gestión de la Calidad** ha sido Visado por el Director de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, quien da conformidad al



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Silabo de Simulación de Sistemas

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área: CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLÓGICAS
- 1.2. Facultad: FACULTAD DE INGENIERÍA
- 1.3. Departamento académico: INGENIERÍA INDUSTRIAL
- 1.4. Programa/carrera profesional: INGENIERÍA INDUSTRIAL
- 1.5. Sede: JEQUETEPEQUE
- 1.6. Año y semestre académico: 2023 - I
- 1.7. Ciclo: 9
- 1.8. Código de la Experiencia Curricular: 4360
- 1.9. Sección: Única
- 1.10. Créditos: 04
- 1.11. Pre requisito: Curso: Investigación de operaciones II/ Créditos: No necesario
- 1.12. Inicio: 10/04/2023 - Término: 04/08/2023
- 1.13. Tipo: Obligatorio (por competencias – presencial)
- 1.14 Organización semestral del tiempo (semanas):

Actividades	Total de Horas	Unidades			
		I	II	III	Aplazado
Teóricas	24	10	8	6	
Prácticas	48	20	16	12	
Retroalimentación	6	02	02	02	
Consolidación de aprendizajes	18	4	4	4	6
Total Horas	96				

1.16. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador(a)	Olivares Espino Iván Martín	Ing. Industrial	jolivares@unitru.edu.pe

II. SUMILLA

- Área: Ciencias básicas y tecnológicas.
- Naturaleza: La asignatura de Simulación de Sistemas es obligatoria, de carácter teórico práctico, con código 4360, del área curricular de ciencias básicas y tecnológicas, del ciclo 9, de 4 créditos, con dos (02) horas de teoría, dos (02) horas de práctica y dos (02) horas de laboratorio, es requisito del curso de Gestión Estratégica de Organizaciones.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

- **Propósito:** la simulación de sistemas tiene como objetivo la representación sistemas estocásticos para asegurar el óptimo funcionamiento del proceso de producción y operaciones, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT1.5, CT1.6, CT2.4, CT2.5, CT3.4, CT5.1 y CT5.5 del perfil de egreso.
- **Contenidos:** Procesos Markovianos, proceso de nacimiento y muerte, teoría de colas, simulación de sistemas, variables aleatorias, modelos de simulación Montecarlo, validación de un modelo, simulación de eventos discretos con ProModel.

III. COMPETENCIAS:

El Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Nacional de Trujillo es un profesional gestor de procesos productivos y empresariales, líder, emprendedor, proactivo, creativo, innovador, competente; diseña proyectos, bienes y servicios; gestiona y optimiza los sistemas de transformación de los sectores productivos del país, investigando y aplicando conocimientos científicos y tecnológicos para lograr la competitividad de las organizaciones y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, con responsabilidad social y el ejercicio de valores éticos.

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES TERMINALES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS POR UNIDADES	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	N° SEMANA
CT1.6 Aplica ciencias avanzadas como química, física, matemática y estadística y técnicas computacionales y principios de ingeniería en la optimización de los sistemas de producción y operaciones CT3.4. Diagnostica procesos con herramientas estadísticas, los documenta y formula propuestas de mejora de procesos.	- Identifica un proceso modelable mediante cadenas de Markov. - Formula y resuelve un problema de cadena de Markov - Identifica los elementos básicos de un sistema de colas y las características que determinan su modelo. - Resuelve y conoce las bondades y limitaciones de los diferentes modelos de colas. - Tomar decisiones en un problema de colas con un medio de procesamiento electrónico.	UNIDAD TEORIA DE COLAS Presentación del sílabo, socialización del sílabo e introducción al curso. Introducción a las cadenas de Markov. Elementos y formulación de una cadena de Markov de forma gráfica y matricial. Modelos prototipo. Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov	1. Socialización del sílabo e Exposición docente 2. Revisión de problemas propuestos y propuesta de solución por parte de los alumnos 3. Presentación de práctica en computadora	Problemas formulados situaciones propuestas.	Rúbricas	Semana 1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

		Cadenas Ergódicas Probabilidades a largo plazo (en estado estable), definición de ecuaciones, tiempos de primer paso. Cadenas Absorbentes Matriz fundamental, probabilidades de absorción. Modelo de planeación de personal.	1. Exposición docente (PPT). 2. Revisión de problemas propuestos y propuesta de solución por parte de los alumnos 3. Presentación de práctica en computadora	Informe determinación de resultados de una cadena de Markov a largo plazo	Rúbrica	Semana 2
		Introducción a la teoría de colas: Definición, elementos, características, proceso de nacimiento y muerte.	1. Exposición docente (PPT). 2. Revisión de problemas propuestos y propuesta de solución por parte de los alumnos 3. Presentación de práctica en computadora	Informe ejercicios de proceso de nacimiento y muerte.	Rúbrica	Semana 3
		Modelos de colas exponenciales, Modelos con distribución de Poisson y exponencial con un servidor y múltiples servidores sin y con limitaciones.	1. Exposición docente (PPT). 2. Revisión de problemas propuestos y propuesta de solución por parte de los alumnos 3. Presentación de práctica en computadora	Informe determinación de indicadores de servicio en un modelo de colas sin restricciones y con capacidad finita	Rúbrica	Semana 4
		Modelos de colas exponenciales con población finita. Modelos de colas no exponenciales. Redes de colas. Modelos para toma de decisiones.	1. Exposición docente (PPT). 2. Revisión de problemas propuestos y propuesta de solución por parte de los alumnos 3. Presentación de práctica en computadora	Informe determinación de indicadores de servicio en un modelo de colas con población finita y en red.	Rúbrica	Semana 5
		Examen Parcial 1	1. Exposición trabajo de aplicación/ 2. Prueba escrita	Informe Examen parcial	Rúbrica Preguntas de aplicación	Semana 6



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

CT2.4 Gestiona la estrategia financiera de la organización para la captación de fondos, el manejo de los recursos y las alternativas de inversión. CT2.5 Evalúa alternativas de inversión en adquisiciones de empresas, fusiones, nuevos proyectos y otros.	Define la simulación de eventos discretos y su naturaleza. Modela sistemas para ser simulados. Genera números pseudo aleatorios y realizar las pruebas de uniformidad y de independencia. Genera eventos aleatorios utilizando métodos estadísticamente válidos.	II UNIDAD SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS Introducción al proceso de simulación de sistemas: Definición de simulación, tipos, uso. Pasos en la elaboración de un modelo de simulación. La simulación discreta y la continua. Modelación mediante diagramas de flujo.	1. Exposición docente (PPT). 2. Revisión de problemas propuestos y propuesta de solución por parte de los alumnos 3. Presentación de práctica en computadora	Ejercicios modelación con diagramas de flujo.	Rúbrica	Semana 7
		Números pseudo aleatorios, pruebas. Variables aleatorias: distribuciones discretas, empíricas.	1. Exposición docente (PPT). 2. Revisión de problemas propuestos y propuesta de solución por parte de los alumnos 3. Presentación de práctica en computadora	Ejercicios pruebas números pseudo aleatorios	Rúbrica	Semana 8
		Variables aleatorias: distribuciones discretas técnicas, continuas, empíricas y técnicas.	1. Exposición docente (PPT). 2. Revisión de problemas propuestos y propuesta de solución por parte de los alumnos 3. Presentación de práctica en computadora	Ejercicios con variables aleatorias	Rúbrica	Semana 9
		Modelos prototipo, prueba de escritorio, longitud de cola.	1. Exposición docente (PPT). 2. Revisión de problemas propuestos y propuesta de solución por parte de los alumnos 5. Presentación de práctica en computadora	Ejercicios de formulación de modelos prototipo.	Rúbrica	Semana 10



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

		Examen Parcial 2	1. Exposición trabajo de aplicación/ 2. Prueba escrita	Informe Examen parcial	Rúbrica Preguntas de aplicación	Semana 11
--	--	---------------------	---	---------------------------	------------------------------------	-----------

CTS.1 Diseña las estrategias de productos, precios, publicidad y distribución para generar ingresos en la empresa. CTS.5 Utiliza las nuevas tecnologías de información y comunicación para mejorar las ventas y la atención a los clientes buscando nuevos mercados y satisfacción de los clientes	Identifica las ventajas de software de simulación disponibles. Identifica las limitaciones y bondades por uso de un software especializado de simulación. Desarrolla programas en software de simulación e interpreta reportes.	III UNIDAD SOFTWARE DE SIMULACIÓN Naturaleza de los software de simulación. Uso de Crystal Ball	1.Exposición docente (PPT). 2.Revisión de problemas propuestos y propuesta de solución por parte de los alumnos 3.Presentación de práctica en computadores	Presentación de modelos de simulación con complemento de Excel.	Rúbrica	Semana 12
		Introducción al ProModel. Elementos, estatutos	1. Exposición docente (PPT). 2. Revisión de problemas propuestos y propuesta de solución por parte de los alumnos 3. Presentación de práctica en computadores	Presentación de modelos de simulación en ProModel	Rúbrica	Semana 13
		Programación en ProModel	1. Exposición docente			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Base Legal: Reglamento de Normas Generales de Evaluación del Aprendizaje de los Estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo.

Normas específicas en la Experiencia Curricular:

Para cada una de las unidades, las evaluaciones de prácticas, ejercicios y casos tienen una ponderación de 40% en la nota de unidad; el examen parcial, tiene una ponderación de 60%. (Modalidad Presencial)

- La evaluación a los estudiantes será de inicio o diagnóstica, de proceso o formativa y de resultado o sumativa. También se tendrán en cuenta las actividades de responsabilidad social e investigación formativa, con su instrumento de evaluación pertinente. Se podría usar adicionalmente la autoevaluación (se evalúa el propio estudiante), la coevaluación (entre pares) y la heteroevaluación (por parte del docente).
- Al valorar los productos académicos virtuales se tendrá en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados (rúbrica). Se utilizarán instrumentos de evaluación por unidad. La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional:

$$PP = \frac{\sum_{i=1}^3 PU_i}{3}$$

Donde:

PP: Promedio Promocional.

PU_i = Promedio de Unidad.

(i): número de unidad

Criterios para la promoción

- El sistema de calificación es vigesimal (0 - 20). La nota aprobatoria mínima es 14 (catorce).
- En el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de los productos de aprendizaje.
- En caso de un 30% de inasistencias injustificadas, el alumno será inhabilitado.
- En el caso de los estudiantes que rinden examen de aplazados, la nota que obtengan será promediada con la nota promocional del ciclo.
- Los estudiantes tienen derecho a los exámenes sustitutorios, de acuerdo con la normativa oficial vigente.

- NIVEL DE LOGRO:

Valoración integral de la competencia a través de las evidencias de desempeño de los estudiantes obtenidos al finalizar la experiencia curricular. Se establece cuatro niveles de logro:

- Nivel de inicio: Necesita reforzar todos sus desempeños. (0-10).
- Nivel en proceso: Requiere fortalecer la mayoría de sus desempeños. (11-14)
- Nivel intermedio: Muestra un nivel medio de dominio en sus desempeños.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

I. CONSEJERÍA ACADÉMICA

6.1. **Propósito:** Que los estudiantes reciban apoyo para el logro de los objetivos de aprendizaje y orientación en la solución de problemas que afecten a su normal desempeño académico.

6.2. **Desarrollo de la consejería** Diálogos directos con los estudiantes a inicios de clase para impartir orientaciones generales; entrevistas personales con los estudiantes que presenten problemas en el aprendizaje para tratar de identificar y resolver situaciones que estén afectando su desempeño.

Días: viernes de 13:00 a 14:00 horas

Lugar: Oficina.

VII. BIBLIOGRAFÍA

[620.0044, B21] Banks J. Carson J. Y Nelson B., (2010). Discrete-Event System Simulation, Pearson, New Jersey, USA.

[3.3, C79] Coss Bu R., (2012). Simulación - Un enfoque Práctico - Limusa, México.

[519.2, G25] García E., García H. y Cárdenas L., (2013) Simulación y análisis de sistemas con PROMODEL, Pearson, México.

[658.4034, H54] Hillier F., Lieberman G., (2010) Introducción a la Investigación de Operaciones, Mc Graw Hill, México.

[3.3, K37] Kelton D., Sadowski R., Strurrock D., (2008). Simulación con software Arena, McGraw Hill, New York.

[QA274.7, K57] Kirkwood J., (2015) Markov processes, CRC Press, US.

[658.4034, T13] Taha H., (2012). Investigación de Operaciones, Pearson, México.

[658.4034, W71] Winston W., (2005) Investigación de Operaciones, International Thompson Editores, S.A.

VIRTUAL

- Bandyopadhyay S., Bhattacharya R. (2014) Discrete and Continuous Simulation : Theory and Practice. Taylor & Francis Group
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=1390910>
- Choi B., Kang D. (2013). Modeling and Simulation of Discrete Event Systems. John Wiley & Sons, Incorporated.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=1402564>
- Nutaro J. (2010). Building Software for Simulation : Theory and Algorithms, with Applications in C++. John Wiley & Sons, Incorporated.
<https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=661529>



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT

Bibliografía

- Asesores, E. E. (2022). *Eurofins Envira Ingenieros Asesores*. Obtenido de <https://envira.es/es/el-ciclo-deming-que-consiste-y-como-ayuda-gestion-procesos/#:~:text=El%20Ciclo%20Deming%20es%20un,calidad%20de%20sus%20procesos%20constantemente>
- INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2023). *Perú: Panorama Económico Departamental - Enero 2023*. Lima, Perú: INEI.
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Perú. (2021). *Análisis de Mercado de Arroz (2016-2020)*. Lima, Perú: Unidad de Inteligencia Comercial - Sierra y Selva Exportadora.
- Quiroa, M. (09 de Noviembre de 2020). *Ciclo de Deming*. *Economipedia.com*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/ciclo-de-deming.html>



Trujillo, 15 de junio de 2024

Olivares Espino, Iván Martín
Responsable

Sifuentes Inostroza, Hermes Natividad
Docente

Ramírez Córdova, Segundo Miguel
Docente

José Luis González Sánchez
Docente

Hernandez Molina, Angel
Docente



Geldres Marchena, Teodoro Alberto
Docente

Vargas Sagástegui, Joel David
Docente

Nombre, firma y sello
Comité de Responsabilidad Social

Nombre firma y sello
Director de Departamento Académico

Nombre, firma y sello
Decano

Nombre firma y sello
Director de Responsabilidad Social
Universitaria